

Tarea 2. Ecuaciones de Lagrange (**continuación de ejercicios**)



González-Salud, S.¹; Victoria-García A. A.²; Cruz-Toledo F. A.³; Calderón-Muñoz J. C.(oyente)⁴; Gómez-González F. S.⁵; Hernández-Mejía M. I.⁶; Torres-Luna N. A.⁷; Martínez-Solorio R. J.⁸; Arroyo-Gonzalez D.⁹; Sandoval-Zonotl H.¹⁰; Peralta-Rebolledo A.¹¹; Gómez-Alatorre A. D.¹²; Ballinas-García J. A.¹³

Facultad de Ciencias Físico Matemáticas, BUAP

Avenida San Claudio y 18 Sur; Colonia San Manuel, Ciudad Universitaria, C.P. 72570, Puebla, México.

26 de agosto de 2025

Resumen: En este trabajo se presentan la continuación de los problemas del curso de Mecánica Teórica, con énfasis en el *formalismo lagrangiano* y el análisis de *sistemas dinámicos*. Los ejercicios abordan desde la obtención de fuerzas a partir de potenciales generalizados hasta el estudio de osciladores acoplados, péndulos esféricos, sistemas con restricciones holónomas y no holónomas, así como la invariancia de las ecuaciones de Lagrange bajo transformaciones de coordenadas y adición de derivadas totales. A través de su resolución, se busca consolidar la comprensión de los principios fundamentales de la Mecánica Analítica y su aplicación en distintos contextos físicos.

Palabras clave: Ecuaciones de Lagrange, Osciladores, Péndulo esférico, Sistemas con restricciones.

Problema 6

Obtener las ecuaciones de Lagrange de un péndulo esférico. Es decir, una partícula de masa m suspendida por una varilla de masa despreciable sujeta al campo gravitacional de la Tierra.

Solución

Coordenadas generalizadas

Utilizamos la longitud del péndulo l , que es fija; las coordenadas esféricas con ángulos θ (polar) y ϕ (azimutal), las cuales serán nuestras coordenadas generalizadas, pues son independientes entre sí, y describen, junto a l , el estado del sistema. El vector posición y las coordenadas cartesianas del extremo del péndulo son:

$$\begin{aligned}\vec{r} &= x(\hat{x}) + y(\hat{y}) + z(\hat{z}) \\ x &= l \sin \theta \cos \phi \\ y &= l \sin \theta \sin \phi \\ z &= -l \cos \theta \\ \vec{r} &= l \sin \theta \cos \phi (\hat{x}) + l \sin \theta \sin \phi (\hat{y}) - l \cos \theta (\hat{z})\end{aligned}\tag{1}$$

Derivadas temporales

Como las coordenadas x, y, z dependen de $\theta(t)$ y $\phi(t)$, calculamos las derivadas temporales usando la regla de la cadena y del producto. Tomando las componentes vectoriales de (1):

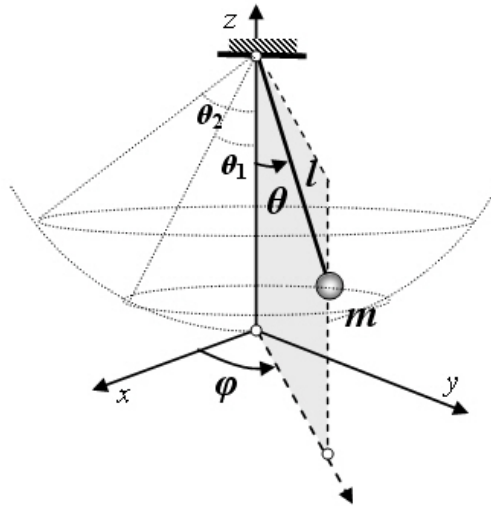


Figura 1: Péndulo Esférico.

Derivada de $x(t)$

$$x = l \sin \theta \cos \phi$$

Aplicamos la derivada:

$$\dot{x} = \frac{dx}{dt} = \frac{\partial x}{\partial \theta} \frac{d\theta}{dt} + \frac{\partial x}{\partial \phi} \frac{d\phi}{dt} = l \left(\cos \theta \cos \phi \dot{\theta} - \sin \theta \sin \phi \dot{\phi} \right)$$

Explicación:

$$\frac{d}{dt} [\sin \theta \cos \phi] = \underbrace{\cos \theta \cos \phi \dot{\theta}}_{\text{de } \sin \theta} - \underbrace{\sin \theta \sin \phi \dot{\phi}}_{\text{de } \cos \phi}$$

Derivada de $y(t)$

$$y = l \sin \theta \sin \phi$$

$$\dot{y} = \frac{dy}{dt} = \frac{\partial y}{\partial \theta} \frac{d\theta}{dt} + \frac{\partial y}{\partial \phi} \frac{d\phi}{dt} = l \left(\cos \theta \sin \phi \dot{\theta} + \sin \theta \cos \phi \dot{\phi} \right)$$

Explicación:

$$\frac{d}{dt} [\sin \theta \sin \phi] = \underbrace{\cos \theta \sin \phi \dot{\theta}}_{\text{de } \sin \theta} + \underbrace{\sin \theta \cos \phi \dot{\phi}}_{\text{de } \sin \phi}$$

Derivada de $z(t)$

$$z = -l \cos \theta$$

$$\dot{z} = \frac{dz}{dt} = \frac{\partial z}{\partial \theta} \frac{d\theta}{dt} = l \sin \theta \dot{\theta}$$

Explicación:

$$\frac{d}{dt}[-\cos \theta] = \sin \theta \dot{\theta}$$

Finalmente se obtiene:

$$\begin{aligned}\dot{x} &= l \cos \theta \cos \phi \dot{\theta} - l \sin \theta \sin \phi \dot{\phi} \\ \dot{y} &= l \cos \theta \sin \phi \dot{\theta} + l \sin \theta \cos \phi \dot{\phi} \\ \dot{z} &= l \sin \theta \dot{\theta} \\ \dot{\vec{r}} &= l[(\cos \theta \cos \phi \dot{\theta} - l \sin \theta \sin \phi \dot{\phi})\hat{x} + (\cos \theta \sin \phi \dot{\theta} + l \sin \theta \cos \phi \dot{\phi})\hat{y} + (l \sin \theta \dot{\theta})\hat{z}]\end{aligned}\tag{2}$$

Energía cinética del sistema

Partimos de las derivadas temporales de las componentes cartesianas de (2):

$$\begin{aligned}\dot{x} &= l \cos \theta \cos \phi \dot{\theta} - l \sin \theta \sin \phi \dot{\phi} \\ \dot{y} &= l \cos \theta \sin \phi \dot{\theta} + l \sin \theta \cos \phi \dot{\phi} \\ \dot{z} &= l \sin \theta \dot{\theta}\end{aligned}$$

La energía cinética está dada por:

$$T = \frac{1}{2}m(\dot{x}^2 + \dot{y}^2 + \dot{z}^2) = \frac{1}{2}m\dot{\vec{r}}^2$$

Cálculo de $\dot{x}^2$

$$\begin{aligned}\dot{x} &= l(\cos \theta \cos \phi \dot{\theta} - \sin \theta \sin \phi \dot{\phi}) \\ \dot{x}^2 &= [l(\cos \theta \cos \phi \dot{\theta} - \sin \theta \sin \phi \dot{\phi})] \cdot [l(\cos \theta \cos \phi \dot{\theta} - \sin \theta \sin \phi \dot{\phi})] \\ \dot{x}^2 &= l^2 \left(\cos^2 \theta \cos^2 \phi \dot{\theta}^2 - 2 \cos \theta \cos \phi \sin \theta \sin \phi \dot{\theta} \dot{\phi} + \sin^2 \theta \sin^2 \phi \dot{\phi}^2 \right)\end{aligned}$$

Cálculo de $\dot{y}^2$

$$\begin{aligned}\dot{y} &= l(\cos \theta \sin \phi \dot{\theta} + \sin \theta \cos \phi \dot{\phi}) \\ \dot{y}^2 &= [l(\cos \theta \sin \phi \dot{\theta} + \sin \theta \cos \phi \dot{\phi})] \cdot [l(\cos \theta \sin \phi \dot{\theta} + \sin \theta \cos \phi \dot{\phi})] \\ \dot{y}^2 &= l^2 \left(\cos^2 \theta \sin^2 \phi \dot{\theta}^2 + 2 \cos \theta \sin \phi \sin \theta \cos \phi \dot{\theta} \dot{\phi} + \sin^2 \theta \cos^2 \phi \dot{\phi}^2 \right)\end{aligned}$$

3. Cálculo de $\dot{z}^2$

$$\dot{z} = l \sin \theta \dot{\theta} \quad \Rightarrow \quad \dot{z}^2 = \dot{z} \cdot \dot{z} = [l \sin \theta \dot{\theta}] \cdot [l \sin \theta \dot{\theta}] = l^2 \sin^2 \theta \dot{\theta}^2$$

4. Suma total: $\dot{x}^2 + \dot{y}^2 + \dot{z}^2$

Sumamos todas las expresiones anteriores:

$$\begin{aligned}\dot{x}^2 + \dot{y}^2 + \dot{z}^2 = l^2 & \left[(\cos^2 \theta \cos^2 \phi + \cos^2 \theta \sin^2 \phi) \dot{\theta}^2 + (\sin^2 \theta \sin^2 \phi + \sin^2 \theta \cos^2 \phi) \dot{\phi}^2 \right. \\ & \left. - 2 \cos \theta \cos \phi \sin \theta \sin \phi \dot{\theta} \dot{\phi} + 2 \cos \theta \sin \phi \sin \theta \cos \phi \dot{\theta} \dot{\phi} + \sin^2 \theta \dot{\theta}^2 \right]\end{aligned}$$

Agrupando:

- Las identidades trigonométricas clave son:

$$\cos^2 \phi + \sin^2 \phi = 1$$

$$-2 \cos \theta \cos \phi \sin \theta \sin \phi + 2 \cos \theta \sin \phi \sin \theta \cos \phi = 0$$

Sustituimos y simplificamos:

$$\begin{aligned}\dot{x}^2 + \dot{y}^2 + \dot{z}^2 &= l^2 \left[\cos^2 \theta \cdot 1 \cdot \dot{\theta}^2 + \sin^2 \theta \cdot 1 \cdot \dot{\phi}^2 + \sin^2 \theta \cdot \dot{\theta}^2 \right] \\ &= l^2 \left[(\cos^2 \theta + \sin^2 \theta) \dot{\theta}^2 + \sin^2 \theta \dot{\phi}^2 \right] \\ &= l^2 \left(\dot{\theta}^2 + \sin^2 \theta \dot{\phi}^2 \right)\end{aligned}$$

Y finalmente se obtiene:

$$T = \frac{1}{2} m l^2 \left(\dot{\theta}^2 + \sin^2 \theta \dot{\phi}^2 \right) \quad (3)$$

Energía potencial

La energía potencial gravitatoria es:

$$V = mgz = -mgl \cos \theta \quad (4)$$

Lagrangiana y ecuaciones de Movimiento

La Lagrangiana es:

$$\mathcal{L} = T - V = \frac{1}{2} m l^2 \left(\dot{\theta}^2 + \sin^2 \theta \dot{\phi}^2 \right) + mgl \cos \theta \quad (5)$$

Ecuaciones de Euler - Lagrange

Partimos de la Lagrangiana:

$$\mathcal{L}(\theta, \phi, \dot{\theta}, \dot{\phi}) = \frac{1}{2} m l^2 \left(\dot{\theta}^2 + \sin^2 \theta \dot{\phi}^2 \right) + mgl \cos \theta$$

Aplicamos las ecuaciones de Euler-Lagrange:

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{q}} \right) - \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial q} = 0 \quad (6)$$

donde q es cada coordenada generalizada. Así, introduciendo (5) en (6), para cada término se tendrá:

Para θ

Calculamos los términos:

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{\theta}} = ml^2 \dot{\theta} \Rightarrow \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{\theta}} \right) = ml^2 \ddot{\theta}$$

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \theta} = ml^2 \sin \theta \cos \theta \dot{\phi}^2 - mgl \sin \theta$$

Por tanto, la ecuación de Lagrange para θ es:

$$ml^2 \ddot{\theta} - ml^2 \sin \theta \cos \theta \dot{\phi}^2 + mgl \sin \theta = 0$$

Simplificamos dividiendo todo sobre el factor (ml^2) :

$$\ddot{\theta} - \sin \theta \cos \theta \dot{\phi}^2 + \frac{g}{l} \sin \theta = 0 \quad (7)$$

Para ϕ

Calculamos los términos:

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{\phi}} = ml^2 \sin^2 \theta \dot{\phi} \Rightarrow \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{\phi}} \right) = ml^2 (2 \sin \theta \cos \theta \dot{\theta} \dot{\phi} + \sin^2 \theta \ddot{\phi})$$

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \phi} = 0$$

Por tanto, la ecuación de Lagrange para ϕ es

$$ml^2 (2 \sin \theta \cos \theta \dot{\theta} \dot{\phi} + \sin^2 \theta \ddot{\phi}) = 0.$$

Simplificamos: (i) Dividimos ambos lados entre ml^2 , tenemos:

$$\sin^2 \theta \ddot{\phi} + 2 \sin \theta \cos \theta \dot{\theta} \dot{\phi} = 0,$$

(ii) Podemos seguir simplificando si consideramos $\sin \theta \neq 0$, dividimos también entre $\sin^2 \theta$ y usamos la identidad trigonométrica; $\cot \theta = \cos \theta / \sin \theta$:

$$\ddot{\phi} + 2 \frac{\sin \theta \cos \theta}{\sin^2 \theta} \dot{\theta} \dot{\phi} = \ddot{\phi} + 2 \cot \theta \dot{\theta} \dot{\phi} = 0,$$

Obtenemos así la segunda ecuación que nos da la dinámica de este sistema:

$$\ddot{\phi} + 2 \cot \theta \dot{\theta} \dot{\phi} = 0 \quad (8)$$

Ecuaciones de movimiento obtenidas

Las ecuaciones de movimiento obtenidas son las siguiente:

$$\ddot{\theta} - \sin \theta \cos \theta \dot{\phi}^2 + \frac{g}{l} \sin \theta = 0 \quad , \quad \ddot{\phi} + 2 \cot \theta \dot{\theta} \dot{\phi} = 0 \quad (9)$$

Aproximación para ángulos pequeños

Cuando los ángulos θ y ϕ son pequeños ($\theta, \phi \ll 1$), se pueden aplicar las siguientes aproximaciones trigonométricas:

$$\sin \theta \approx \theta, \quad \cos \theta \approx 1, \quad \cot \theta \approx \frac{1}{\theta}$$

Partimos de las ecuaciones de Lagrange del péndulo esférico:

$$\begin{aligned}\ddot{\theta} - \sin \theta \cos \theta \dot{\phi}^2 + \frac{g}{l} \sin \theta &= 0 \\ \ddot{\phi} + 2 \cot \theta \dot{\theta} \dot{\phi} &= 0\end{aligned}$$

Primera ecuación: θ

Aplicando las aproximaciones:

$$\sin \theta \cos \theta \approx \theta, \quad \sin \theta \approx \theta$$

Entonces:

$$\ddot{\theta} - \theta \dot{\phi}^2 + \frac{g}{l} \theta = 0$$

$$\boxed{\ddot{\theta} + \left(\frac{g}{l} - \dot{\phi}^2\right) \theta = 0} \quad (10)$$

Esto representa una ecuación diferencial lineal para pequeñas oscilaciones, similar a un péndulo simple, pero con una frecuencia angular (g/l), modificada por el llamado término centrífugo $\dot{\phi}^2$.

Segunda ecuación: ϕ

Usamos la aproximación:

$$\cot \theta \approx \frac{1}{\theta}$$

Entonces:

$$\ddot{\phi} + 2 \frac{1}{\theta} \dot{\theta} \dot{\phi} = 0 \quad \Rightarrow \quad \boxed{\ddot{\phi} + 2 \frac{\dot{\theta}}{\theta} \dot{\phi} = 0} \quad (11)$$

Esta ecuación es aún no lineal, pero si se asume que θ es constante (por ejemplo, $\dot{\theta} \approx 0$), entonces:

$$\boxed{\ddot{\phi} \approx 0 \quad \Rightarrow \quad \dot{\phi} = \text{constante}} \quad (12)$$

Conclusiones

En el límite de ángulos pequeños:

- Las ecuaciones se simplifican considerablemente y pueden tratarse como lineales.
- El movimiento en θ se asemeja al de un péndulo simple, pero afectado por la velocidad angular $\dot{\phi}$.
- El movimiento en ϕ se desacopla parcialmente, y en ciertos casos puede considerarse uniforme.

Problema 7

Dos partículas puntuales de masa m están unidas por una barra rígida de masa despreciable de longitud l , cuyo centro está obligado a moverse en un círculo de radio a . El sistema se mueve en el espacio bajo la acción del **campo gravitacional de la tierra**. Obtener la Lagrangiana del sistema y las ecuaciones de movimiento.



Solución

Se tienen 2 partículas en el sistema ($N = 2$), por lo que $n = 6 - k$, empecemos señalando las **ecuaciones de restricción**. Para esto podemos reducir el problema a 2 dimensiones, plano $y - z$, por lo que las primeras dos ecuaciones son:

- $x_1 = 0$
- $x_2 = 0$

El problema señala que la varilla gira en un círculo de radio ($r = a$), para aplicar esta restricción sabemos que la ecuación de un círculo es $x^2 + y^2 = r^2$, en este caso $r = a$ y solo queda encontrar la x y y , pero de acuerdo a la Fig. 1 como la magnitud de la diferencia de los vectores siempre es de longitud l , al sumar los vectores $\vec{r}_1 + \vec{r}_2$ y multiplicar por $\frac{1}{2}$ da como resultado un vector que va del origen al centro de la barra, es decir $\vec{a}$.

$$\frac{1}{2}(\vec{r}_1 + \vec{r}_2) = \vec{a}$$

De igual forma, como se mencionó anteriormente, la magnitud de la diferencia siempre es l .

$$|\vec{r}_2 - \vec{r}_1| = l$$

Con esto, son 4 **ecuaciones de restricción**, por lo que hay dos **grados de libertad**, es decir, 2 coordenadas generalizadas.

Constricciones 1 y 2

$$\vec{r}_1 = y_1\hat{y} + z_1\hat{z}$$

$$\vec{r}_2 = y_2\hat{y} + z_2\hat{z}$$

Constricción 3

Se conoce que $(\vec{r}_1 + \vec{r}_2) = 2\vec{a}$ y también se puede descomponer $\vec{a}$ en coordenadas polares con el ángulo θ (Figura 2)

$$(y_1 + y_2)\hat{y} + (z_1 + z_2)\hat{z} = 2a\cos\theta\hat{y} + 2a\sin\theta\hat{z}$$

Se igualan los vectores componente a componente y se despeja y_1 y z_1 :

$$y_1 = 2a\cos\theta - y_2 \quad (13)$$

$$z_1 = 2a\sin\theta - z_2 \quad (14)$$

Esto se hace para poner una variable en función de la otra y poder aplicar la siguiente restricción.

Constricción 4:

Se tiene que $|\vec{r}_2 - \vec{r}_1| = l$, elevamos al cuadrado ambos lados, se hace la igualdad del producto punto del lado izquierdo y queda:

$$(y_2 - y_1)^2 + (z_2 - z_1)^2 = l^2$$

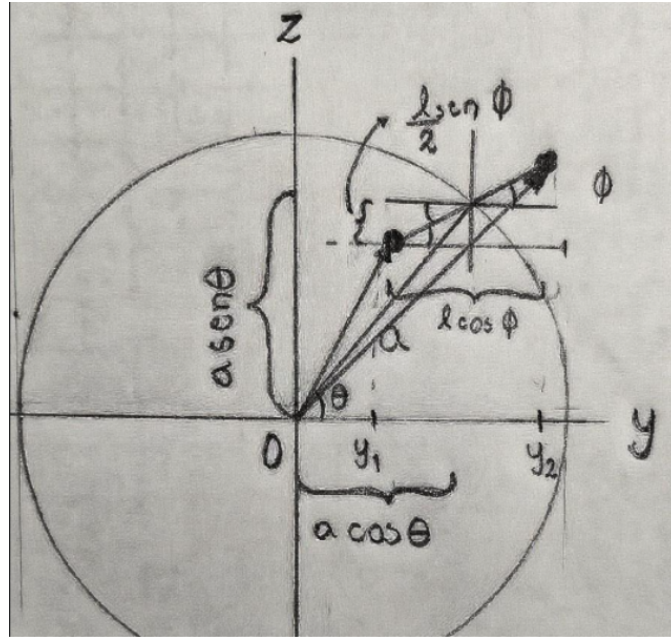


Figura 2: Esquema de los ángulos

Y de acuerdo a la Figura 2, se pueden escribir de la siguiente manera:

$$y_2 - y_1 = l \cos \phi$$

$$z_2 - z_1 = l \sin \phi$$

Utilizando las Eq. 80 y 81 en su lugar correspondiente, queda:

$$2y_2 - 2a \cos \theta = l \cos \phi \quad (15)$$

$$2z_2 - 2a \sin \theta = l \sin \phi \quad (16)$$

Se despeja y_2 y z_2 respectivamente, tenemos:

$$y_2 = \frac{l}{2} \cos \phi + a \cos \theta \quad (17)$$

$$z_2 = \frac{l}{2} \sin \phi + a \sin \theta \quad (18)$$

Se sustituye el resultado en y_1 y z_1 respectivamente y se obtiene lo siguiente:

$$y_1 = 2a \cos \theta - \frac{l}{2} \cos \phi - a \cos \theta = a \cos \theta - \frac{l}{2} \cos \phi \quad (19)$$

$$z_1 = 2asen\theta - \frac{l}{2}sen\phi - asen\theta = asen\theta - \frac{l}{2}sen\phi \quad (20)$$

Con esto se tiene que:

- $\vec{r}_1(\theta, \phi)$
- $\vec{r}_2(\theta, \phi)$

Cálculo $\dot{\vec{r}}_1$ y $\dot{\vec{r}}_2$

$$\vec{r}_1 = (acos\theta - \frac{l}{2}cos\phi)\hat{y} + (asen\theta - \frac{l}{2}sen\phi)\hat{z}$$

$$\dot{\vec{r}}_1 = (-a\dot{\theta}sen\theta + \frac{l}{2}\dot{\phi}sen\phi)\hat{y} + (a\dot{\theta}cos\theta - \frac{l}{2}\dot{\phi}cos\phi)\hat{z} \quad (21)$$

Ahora para $\vec{r}_2$:

$$\vec{r}_2 = (acos\theta + \frac{l}{2}cos\phi)\hat{y} + (asen\theta + \frac{l}{2}sen\phi)\hat{z}$$

$$\dot{\vec{r}}_2 = (-a\dot{\theta}sen\theta - \frac{l}{2}\dot{\phi}sen\phi)\hat{y} + (a\dot{\theta}cos\theta + \frac{l}{2}\dot{\phi}cos\phi)\hat{z} \quad (22)$$

Cálculo T_1

Tomando en consideración que:

$$|\dot{\vec{r}}_1|^2 = \dot{\vec{r}}_1 \cdot \dot{\vec{r}}_1$$

Tenemos

$$|\dot{\vec{r}}_1|^2 = a^2\dot{\theta}^2sen^2\theta - al\dot{\theta}\dot{\phi}sen\theta sen\phi + \frac{l^2}{4}\dot{\phi}^2sen^2\phi + a^2\dot{\theta}^2cos^2\theta - al\dot{\theta}\dot{\phi}cos\theta cos\phi + \frac{l^2}{4}\dot{\phi}^2cos^2\phi$$

Reacomodando términos y usando la identidad trigonométrica; $cos^2\theta + sen^2\theta = 1$, tenemos:

$$|\dot{\vec{r}}_1|^2 = a^2\dot{\theta}^2 + \frac{l^2}{4}\dot{\phi}^2 - al\dot{\theta}\dot{\phi}[sen\theta sen\phi + cos\theta cos\phi]$$

Usamos que $sen\theta sen\phi + cos\theta cos\phi = cos(\theta - \phi)$

$$|\dot{\vec{r}}_1|^2 = a^2\dot{\theta}^2 + \frac{l^2}{4}\dot{\phi}^2 - al\dot{\theta}\dot{\phi}cos(\theta - \phi)$$

Entonces:

$$T_1 = \frac{m}{2}|\dot{\vec{r}}_1|^2 = \frac{m}{2}[a^2\dot{\theta}^2 + \frac{l^2}{4}\dot{\phi}^2 - al\dot{\theta}\dot{\phi}cos(\theta - \phi)]$$

Cálculo de T_2

De manera análoga y haciendo énfasis en que las Eq. 88 y 89 difieren solo por un signo, nos queda la siguiente expresión:

$$|\dot{\vec{r}}_2|^2 = a^2\dot{\theta}^2 + \frac{l^2}{4}\dot{\phi}^2 + al\dot{\theta}\dot{\phi}cos(\theta - \phi) \quad (23)$$

Entonces:

$$T_2 = \frac{m}{2}|\dot{\vec{r}}_2|^2 = \frac{m}{2}[a^2\dot{\theta}^2 + \frac{l^2}{4}\dot{\phi}^2 + al\dot{\theta}\dot{\phi}cos(\theta - \phi)] \quad (24)$$

Cálculo de T

Ahora calculamos $T = T_1 + T_2$:

$$T = \frac{m}{2}[a^2\dot{\theta}^2 + \frac{l^2}{4}\dot{\phi}^2 - al\dot{\theta}\dot{\phi}\cos(\theta - \phi) + a^2\dot{\theta}^2 + \frac{l^2}{4}\dot{\phi}^2 + al\dot{\theta}\dot{\phi}\cos(\theta - \phi)] \quad (25)$$

$$T = m(a^2\dot{\theta}^2 + \frac{l^2}{4}\dot{\phi}^2) \quad (26)$$

Cálculo de U

Recordemos que:

$$U = U_1 + U_2$$

De la Fig.2 se obtiene que:

$$U_1 = mgz_1 = mg(asen\theta - \frac{l}{2}sen\phi) \quad (27)$$

$$U_2 = mgz_2 = mg(asen\theta + \frac{l}{2}sen\phi) \quad (28)$$

Entonces;

$$U = mg(asen\theta - \frac{l}{2}sen\phi + asen\theta + \frac{l}{2}sen\phi) \quad (29)$$

$$U = 2mgasen\theta \quad (30)$$

Cálculo de L

Sabemos que la lagrangiana está dada por $L = T - U$, por lo que solo se queda acomodar los términos:

$$L = ma^2\dot{\theta}^2 + \frac{ml^2}{4}\dot{\phi}^2 - 2mgasen\theta \quad (31)$$

Ecuaciones de movimiento

Como el sistema tiene 2 grados de libertad, se necesitan 2 coordenadas generalizadas, que en este caso son θ y ϕ .

Para θ :

$$\frac{d}{dt}\left(\frac{\partial L}{\partial \dot{\theta}}\right) - \frac{\partial L}{\partial \theta} = 0 \quad (32)$$

Entonces:

$$\frac{\partial L}{\partial \dot{\theta}} = 2ma^2\dot{\theta} \implies \frac{d}{dt}(2ma^2\dot{\theta}) = 2ma^2\ddot{\theta} \quad (33)$$

$$\frac{\partial L}{\partial \theta} = 2mga\dot{\theta}\cos\theta \quad (34)$$

Acomodando los resultados:

$$2ma^2\ddot{\theta} - 2mga\dot{\theta}\cos\theta = 0 \quad (35)$$

Para ϕ :

$$\frac{d}{dt}\left(\frac{\partial L}{\partial \dot{\phi}}\right) - \frac{\partial L}{\partial \phi} = 0 \quad (36)$$

Entonces:

$$\frac{\partial L}{\partial \dot{\phi}} = \frac{ml^2}{2} \dot{\phi} \Rightarrow \frac{d}{dt} \left(\frac{ml^2}{2} \dot{\phi} \right) = \frac{ml^2}{2} \ddot{\phi} \quad (37)$$

$$\frac{\partial L}{\partial \phi} = 0 \quad (38)$$

Acomodando los resultados:

$$\frac{ml^2}{2} \ddot{\phi} = 0 \quad (39)$$

Problema 8

Si L es un Lagrangiano para un sistema de n grados de libertad que satisface las ecuaciones de Lagrange, demuestre por sustitución directa que:

$$L' = L + \frac{dF(q_i, t)}{dt},$$

también satisface las **ecuaciones de Lagrange** donde F es una función arbitraria y diferenciable en cada uno de sus argumentos.

Solución

Recordar:

Derivada total de una función de varias variables respecto del tiempo:

$$\frac{dF(x_1, \dots, x_n, t)}{dt} = \sum_{i=1}^n \frac{\partial F}{\partial x_i} \cdot \frac{dx_i}{dt} + \frac{\partial F}{\partial t} \quad (40)$$

Ecuaciones de movimiento

Tenemos que:

$$L' = L + \frac{dF(q_i, t)}{dt} \quad (41)$$

Ahora tomamos L' y se sustituye en la ecuación de **Lagrange**:

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L'}{\partial \dot{q}_i} \right) - \frac{\partial L'}{\partial q_i} = 0 \quad (42)$$

Calculamos $\frac{\partial L'}{\partial q_i}$:

$$\frac{\partial L'}{\partial q_i} = \frac{\partial L}{\partial q_i} + \frac{\partial}{\partial q_i} \frac{dF(q_i, t)}{dt} \quad (43)$$

Se calcula $\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L'}{\partial \dot{q}_i} \right)$:

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L'}{\partial \dot{q}_i} \right) = \frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} + \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial}{\partial \dot{q}_i} \frac{dF(q_i, t)}{dt} \right) \quad (44)$$

Se calcula el término $\frac{\partial}{\partial \dot{q}_i} \frac{dF(q_i, t)}{dt}$ de la Eq. 111 haciendo la sustitución $\frac{dF(q_i, t)}{dt} = \sum_{k=1}^n \frac{\partial F(q_i, t)}{\partial q_k} \cdot \dot{q}_k + \frac{\partial F(q_i, t)}{\partial t}$

$$\frac{\partial}{\partial \dot{q}_i} \frac{dF(q_i, t)}{dt} = \frac{\partial}{\partial \dot{q}_i} \left[\sum_{k=1}^n \frac{\partial F(q_i, t)}{\partial q_k} \cdot \dot{q}_k + \frac{\partial F(q_i, t)}{\partial t} \right] \quad (45)$$

Se deriva respecto a $\dot{q}_i$, lo que resulta en una derivada de productos y queda de la siguiente manera:

$$\frac{\partial}{\partial \dot{q}_i} \frac{dF(q_i, t)}{dt} = \sum_{k=1}^n \left[\frac{\partial}{\partial \dot{q}_i} \frac{\partial F(q_i, t)}{\partial q_k} \cdot \dot{q}_k + \frac{\partial F(q_i, t)}{\partial q_k} \left(\frac{\partial \dot{q}_k}{\partial \dot{q}_i} \right) \right] + \frac{\partial}{\partial \dot{q}_i} \frac{\partial F(q_i, t)}{\partial t} \quad (46)$$

Notar que:

- $\frac{\partial}{\partial \dot{q}_i} \frac{\partial F(q_i, t)}{\partial q_k} \cdot \dot{q}_k = 0$, ya que se derivaba respecto a $\dot{q}_i$ y no depende de ella.
- $\frac{\partial}{\partial \dot{q}_i} \frac{\partial F(q_i, t)}{\partial t} = 0$, de la misma manera que la anterior, no depende de $\dot{q}_i$
- $\frac{\partial \dot{q}_k}{\partial \dot{q}_i} = \delta_{ik}$

Por lo que la Ec. 112 se reduce a:

$$\frac{\partial}{\partial \dot{q}_i} \frac{dF(q_i, t)}{dt} = \sum_{k=1}^n \frac{\partial F(q_i, t)}{\partial q_k} \delta_{ik} \quad (47)$$

Realizando la sumatoria:

$$\sum_{k=1}^n \frac{\partial F(q_i, t)}{\partial q_k} \delta_{ik} = \frac{\partial F(q_i, t)}{\partial q_i} \quad (48)$$

Sustituyendo el resultado de la Ec. 115 en la Ec. 111

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L'}{\partial \dot{q}_i} \right) = \frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} + \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial F(q_i, t)}{\partial q_i} \right) \quad (49)$$

Con todos los términos calculados, se sustituye en la ecuación de **Euler - Lagrange**, tenemos así:

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L'}{\partial \dot{q}_i} \right) - \frac{\partial L'}{\partial q_i} = \frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} + \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial F(q_i, t)}{\partial q_i} \right) - \frac{\partial L}{\partial q_i} - \left(\frac{\partial}{\partial q_i} \frac{dF(q_i, t)}{dt} \right) \quad (50)$$

Reacomodando los términos:

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L'}{\partial \dot{q}_i} \right) - \frac{\partial L'}{\partial q_i} = \frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} - \frac{\partial L}{\partial q_i} + \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial F(q_i, t)}{\partial q_i} \right) - \left(\frac{\partial}{\partial q_i} \frac{dF(q_i, t)}{dt} \right) \quad (51)$$

Notemos que:

$$\frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} - \frac{\partial L}{\partial q_i} = 0$$

ya que se trata de la **lagrangiana original**:

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L'}{\partial \dot{q}_i} \right) - \frac{\partial L'}{\partial q_i} = \left[\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial F(q_i, t)}{\partial q_i} \right) - \frac{\partial}{\partial q_i} \left(\frac{dF(q_i, t)}{dt} \right) \right] \quad (52)$$

y debido a que las segundas derivadas existen y son continuas, se puede cambiar el orden de las derivadas gracias al **Teorema de Schwarz**: [1]

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial F(q_i, t)}{\partial q_i} \right) = \frac{\partial}{\partial q_i} \left(\frac{dF(q_i, t)}{dt} \right) \quad (53)$$

Por lo que al final queda:

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L'}{\partial \dot{r}_i} \right) - \frac{\partial L'}{\partial r_i} = 0 \quad (54)$$

Por lo tanto, las ecuaciones de movimiento no cambian al sumarle una función arbitraria diferenciable.

Problema 9

Sea $\{q_i\}_{i=1}^n$ un conjunto de coordenadas generalizadas independientes para un sistema de n grados de libertad, con Lagrangiano L . Supongamos que transformamos a otro conjunto de coordenadas independientes $\{s_i\}_{i=1}^n$ mediante las ecuaciones de transformación

$$q_i = q_i(s_j, t), \quad i, j = 1, 2, \dots, n.$$

(Tal transformación se llama transformación de punto.) Demuestre que si la función Lagrangiana se expresa como una función de s_j , $\dot{s}_j$ y t a través de las ecuaciones de transformación, entonces L satisface las ecuaciones de Lagrange con respecto a las coordenadas s_j . En otras palabras, la forma de las ecuaciones de Lagrange es invariante bajo una transformación de punto.

Solución

Para este problema se nos da el siguiente conjunto de coordenadas generalizadas:

$$\{q_1, q_2, q_3, \dots, q_n\}$$

Con n grados de libertad y **lagrangiana** L .

Se requiere transformar a un conjunto de nuevas coordenadas generalizadas:

$$\{s_1, s_2, s_3, \dots, s_n\}$$

en las cuales existe dependencia directa del tiempo. Entonces se nos es dada la siguiente ecuación de transformación (**transformación de punto**):

$$q_i = q_i(s, t) \quad \text{con} \quad i \wedge j \quad \text{variando desde 1 hasta } n \quad (55)$$

Entonces si la **lagrangiana** se expresa como función de las variables s_j , $\dot{s}_j$ y posiblemente del tiempo t a través de la **transformación de punto**, es decir:

$$L(q_i, \dot{q}_i; t) = L(q_1, q_2, q_3, \dots, q_n, \dot{q}_1, \dot{q}_2, \dot{q}_3, \dots, \dot{q}_n; t) \quad (56)$$

se transforma en:

$$\mathcal{L}(s, \dot{s}, t) = \mathcal{L}(q(s, t), \dot{q}(s, \dot{s}, t); t) \quad (57)$$

Necesitamos demostrar que las ecuaciones de **Euler-Lagrange** se cumplen, es decir:

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{s}_\ell} \right) - \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial s_\ell} = 0 \quad \text{siempre y cuando} \quad \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} \right) - \frac{\partial L}{\partial q_i} = 0 \quad (58)$$

Procedemos a derivar q_i respecto de s_j y t , ya que depende de estas dos variables, tenemos:

Aplicando la regla de la cadena

$$\begin{aligned} \frac{dq_i(s_j, t)}{dt} &= \sum_{j=1}^n \frac{\partial q_i}{\partial s_j} \frac{ds_j}{dt} + \frac{\partial q_i}{\partial t} \frac{dt}{dt} \\ &= \sum_{j=1}^n \frac{\partial q_i}{\partial s_j} \dot{s}_j + \frac{\partial q_i}{\partial t} \quad \text{dado que} \quad \frac{ds_j}{dt} = \dot{s}_j \quad \wedge \quad \frac{dt}{dt} = 1 \quad \text{con} \quad \{i\}_{i=1}^n \end{aligned} \quad (59)$$

Variación de $\mathcal{L}$ respecto de $\dot{s}_\ell$

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{s}_\ell} = \sum_{i=1}^n \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} \frac{\partial \dot{q}_i}{\partial \dot{s}_\ell} \quad (60)$$

Desarrollo del término $\frac{\partial \dot{q}_i}{\partial \dot{s}_\ell}$

Tenemos:

$$\begin{aligned}
 \frac{\partial \dot{q}_i}{\partial \dot{s}_\ell} &= \frac{\partial}{\partial \dot{s}_\ell} \left[\sum_{j=1}^n \frac{\partial q_i}{\partial s_j} \dot{s}_j + \frac{\partial q_i}{\partial t} \right] \\
 &= \sum_{j=1}^n \underbrace{\frac{\partial q_i}{\partial s_j}}_{A_j} \underbrace{\frac{\partial \dot{s}_j}{\partial \dot{s}_\ell}}_{\delta_{j\ell}} + \cancel{\frac{\partial}{\partial \dot{s}_\ell} \left(\frac{\partial q_i}{\partial t} \right)}^0 \text{ con } \underline{\text{delta de Kronecker}} \quad \delta_{j\ell} = \begin{cases} 1, & j = \ell \\ 0, & j \neq \ell \end{cases} \\
 &= \sum_{j=1}^n A_j \delta_{j\ell} \\
 &= A_\ell \\
 \frac{\partial \dot{q}_i}{\partial \dot{s}_\ell} &= \frac{\partial q_i}{\partial s_\ell}
 \end{aligned} \tag{61}$$

La ecuación 60 se convierte en:

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{s}_\ell} = \sum_{i=1}^n \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} \frac{\partial q_i}{\partial s_\ell} \tag{62}$$

Luego de sustituir el resultado de la ecuación 61.

Variación de $\mathcal{L}$ respecto de s_ℓ

Calculamos ahora:

$$\frac{\mathcal{L}(s, \dot{s}; t)}{\partial s_\ell}$$

tenemos:

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial s_\ell} = \sum_{i=1}^n \frac{\partial L}{\partial q_i} \frac{\partial q_i}{\partial s_\ell} + \sum_{i=1}^n \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} \frac{\partial \dot{q}_i}{\partial s_\ell} \tag{63}$$

Cálculo del término $\frac{\partial \dot{q}_i}{\partial s_\ell}$

Tenemos:

$$\frac{\partial}{\partial s_\ell} \underbrace{\left[\sum_{j=1}^n \frac{\partial q_i}{\partial s_j} \dot{s}_j + \frac{\partial q_i}{\partial t} \right]}_{q_i} = \sum_{j=1}^n \frac{\partial^2 q_i}{\partial s_\ell \partial s_j} \dot{s}_j + \frac{\partial^2 q_i}{\partial s_\ell \partial t} \tag{64}$$

Sustituyendo la ecuación 64 en la ecuación 63, tenemos:

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial s_\ell} = \sum_{i=1}^n \frac{\partial L}{\partial q_i} \frac{\partial q_i}{\partial s_\ell} + \sum_{i=1}^n \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} \left(\sum_{j=1}^n \frac{\partial^2 q_i}{\partial s_\ell \partial s_j} \dot{s}_j + \frac{\partial^2 q_i}{\partial s_\ell \partial t} \right) \tag{65}$$

Variación temporal de $\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{s}_\ell}$

A partir de la ecuación 62, derivamos respecto al tiempo:

$$\begin{aligned} \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{s}_\ell} \right) &= \frac{d}{dt} \left(\sum_{i=1}^n \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} \frac{\partial q_i}{\partial s_\ell} \right) \\ &= \sum_{i=1}^n \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} \right) \frac{\partial q_i}{\partial s_\ell} + \sum_{i=1}^n \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial q_i}{\partial s_\ell} \right) \end{aligned} \quad (66)$$

Pero:

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial q_i}{\partial s_\ell} \right) = \sum_{j=1}^n \frac{\partial^2 q_i}{\partial s_\ell \partial s_j} \dot{s}_j + \frac{\partial^2 q_i}{\partial s_\ell \partial t} \quad (67)$$

Sustituyendo 67 en 66 resulta:

$$\begin{aligned} \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{s}_\ell} \right) &= \sum_{i=1}^n \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} \right) \frac{\partial q_i}{\partial s_\ell} \\ &\quad + \sum_{i=1}^n \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} \left(\sum_{j=1}^n \frac{\partial^2 q_i}{\partial s_\ell \partial s_j} \dot{s}_j + \frac{\partial^2 q_i}{\partial s_\ell \partial t} \right) \end{aligned} \quad (68)$$

Ecuaciones de Euler–Lagrange en las nuevas coordenadas

Ahora, aplicando la ecuación de Euler–Lagrange en s_ℓ :

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{s}_\ell} \right) - \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial s_\ell} = \sum_{i=1}^n \left[\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} \right) - \frac{\partial L}{\partial q_i} \right] \frac{\partial q_i}{\partial s_\ell} \quad (69)$$

Como L satisface las ecuaciones de Euler–Lagrange en las coordenadas q_i , es decir:

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} \right) - \frac{\partial L}{\partial q_i} = 0, \quad \forall i,$$

se concluye que:

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{s}_\ell} \right) - \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial s_\ell} = 0, \quad \forall \ell. \quad (70)$$

Por lo tanto, las ecuaciones de **Lagrange** son **invariantes bajo transformaciones de punto**.

Problema 10

Dos ruedas de radio a están montadas en los extremos de un eje común de longitud b de manera que las ruedas giren independientemente. El sistema rueda sin resbalar sobre un plano. Muestre que hay dos ecuaciones no holónomas de constricción, dadas por

$$\cos \theta dx + \sin \theta dy = 0, \quad \sin \theta dx - \cos \theta dy = a (d\phi + d\phi'),$$

(donde θ , es el ángulo entre el eje común de longitud b y el eje x positivo, ϕ y ϕ' son ángulos que se miden alrededor el eje común b que son usados para etiquetar los puntos de las ruedas, (x, y) son las coordenadas del punto medio del eje común entre las dos ruedas) y una ecuación holónoma de constricción dada por

$$\theta = C - \frac{a}{b} (\phi - \phi'),$$

donde C es una constante.

Solución

Diagrama del sistema

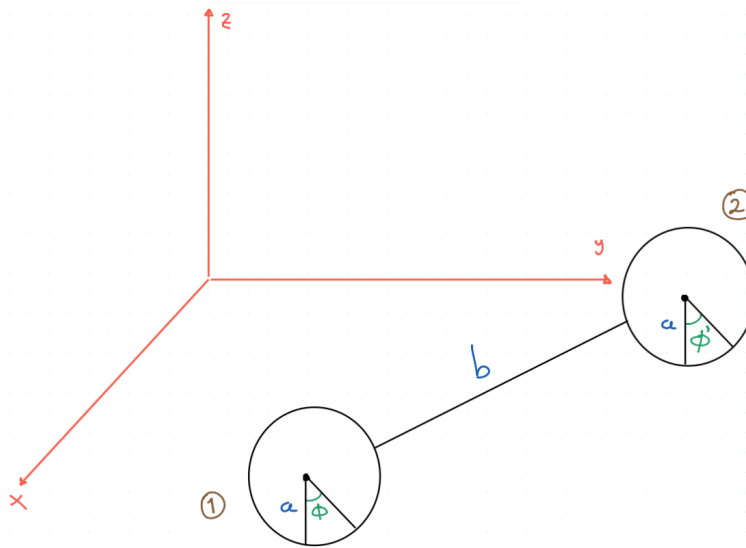


Figura 3: Esquema del sistema: dos ruedas de radio a unidas por un eje de longitud b , con orientación θ respecto a x . Los ángulos ϕ y ϕ' etiquetan la rodadura independiente de cada rueda.

Primero algunos conceptos:

- θ es el ángulo común dado por la longitud b y el eje x positivo dado
- ϕ, ϕ' ángulos de rotación de las ruedas
- a radio de la rueda
- b longitud de eje común

Elegimos coordenadas para cada centro de la rueda:

1. (x_1, y_1)
2. (x_2, y_2)

Tomando en cuenta:

$$(a_x) = \frac{1}{2} (a_{x_1} + a_{x_2}) \quad (71)$$

$$(a_y) = \frac{1}{2} (a_{y_1} + a_{y_2}) \quad (72)$$

El centro del eje está promedio entonces:

$$(x, y) = \frac{1}{2} (x_1 + x_2, y_1 + y_2) \quad (73)$$

Como es una rueda sin deslizar, la distancia que recorre al girar $a \cdot d\phi$ es la distancia que se desplaza su velocidad en $d\phi$.

Como son perpendiculares al eje:

- Para la rueda 1:

$$dx_1 = a d\phi \sin \theta \quad (74)$$

$$dy_1 = a d\phi \cos \theta \quad (75)$$

- Para la rueda 2:

$$dx_2 = ad\phi' \sin \theta \quad (76)$$

$$dy_2 = ad\phi' \cos \theta \quad (77)$$

Reemplazamos para los desplazamientos:

$$dx = \frac{1}{2}(ad\phi \sin \theta + ad\phi' \sin \theta) \quad (78)$$

$$dy = \frac{1}{2}(ad\phi \cos \theta + ad\phi' \cos \theta) \quad (79)$$

Podemos simplificar:

$$dx = \frac{a}{2}(d\phi + d\phi') \sin \theta \quad (80)$$

$$dy = \frac{a}{2}(d\phi + d\phi') \cos \theta \quad (81)$$

El movimiento es circular paralelo al eje. $(\cos \theta, -\sin \theta)$ está prohibido porque implica deslizamiento lateral y su problema dice que solo no pasa.

Para garantizarlo usaremos la ortogonalidad:

$$(-\sin \theta, \cos \theta)(dx, dy) = 0 \quad (82)$$

$$-\sin \theta dx + \cos \theta dy = 0 \text{ o equivalente } \sin \theta dx - \cos \theta dy = 0 \quad (83)$$

Sustituyendo dx, dy :

$$\sin \theta \left(\frac{a}{2}[d\phi + d\phi'] \cos \theta \right) = \cos \theta \left(\frac{a}{2}[d\phi + d\phi'] \sin \theta \right) \quad (84)$$

$$\frac{a}{2}[d\phi - d\phi'](\sin \theta \cos \theta - \sin \theta \cos \theta) \quad (85)$$

Si queremos ver como cambia la orientación del eje θ en función de las posiciones de las ruedas:

Recordamos que tenemos: (x_1, y_1) y (x_2, y_2)

Su diferencia de posiciones es:

$$x_{12} = x_1 - x_2, y_{12} = y_1 - y_2 \quad (86)$$

(x_{12}, y_{12}) es el vector a lo largo del eje

Buscamos el ángulo θ :

$$\theta = \tan^{-1} \left(\frac{y_{12}}{x_{12}} \right) \text{ para diferenciarlo usamos } d\theta = \frac{1}{1+u^2} \cdot du \quad (87)$$

Donde:

$$u = \frac{y_{12}}{x_{12}} \quad (88)$$

$$du = \frac{x_{12}dy_{12} - y_{12}dx_{12}}{x_{12}^2} \quad (89)$$

donde $v = \frac{y_{12}}{x_{12}}$

$$dv = \frac{x_{12}dy_{12} - y_{12}dx_{12}}{x_{12}^2} \text{ sustituyendo } d\theta = \frac{1}{1+\frac{y_{12}^2}{x_{12}^2}} \cdot \frac{x_{12}dy_{12} - y_{12}dx_{12}}{x_{12}^2} \quad (90)$$

$$d\theta = \frac{x_{12}dy_{12} - y_{12}dx_{12}}{x_{12}^2 + y_{12}^2} \quad (91)$$

Para conocer la posición del centro de cada rueda:

1

$$(x_1, y_1) = (x, y) + \frac{b}{2}(\cos \theta, \sin \theta) \quad (92)$$

2

$$(x_2, y_2) = (x, y) - \frac{b}{2}(\cos \theta, \sin \theta) \quad (93)$$

Partimos de la mitad

Derivamos separando x y y :

Para 1:

$$dx_1 = dx - \frac{b}{2} \sin \theta d\theta \quad (94)$$

$$dy_1 = dy + \frac{b}{2} \cos \theta d\theta \quad (95)$$

$$dx_2 = dx + \frac{b}{2} \sin \theta d\theta \quad (96)$$

$$dy_2 = dy - \frac{b}{2} \cos \theta d\theta \quad (97)$$

El vector perpendicular al eje viene como $\mathbf{n} = (-\sin \theta, \cos \theta)$ hacia donde apunta el movimiento dirección perpendicular rodadura:

$$\mathbf{n} \cdot (dx_1, dy_1) = ad\phi \quad \mathbf{n} \cdot (dx_2, dy_2) = ad\phi' \quad (98)$$

Sustituyendo para x_1, y_1 :

$$\mathbf{n}(dx_1, dy_1) = (-\sin \theta)(dx - \frac{b}{2} \sin \theta d\theta) + (\cos \theta)(dy + \frac{b}{2} \cos \theta d\theta) \quad (99)$$

$$= -\sin \theta dx + \frac{b}{2} \sin^2 \theta d\theta + \cos \theta dy + \frac{b}{2} \cos^2 \theta d\theta \quad (100)$$

$$= (-\sin \theta dx + \cos \theta dy) + \frac{b}{2}(\sin^2 \theta + \cos^2 \theta)d\theta \quad (101)$$

$$= -\sin \theta dx + \cos \theta dy + \frac{b}{2}d\theta \quad (102)$$

$$-\sin \theta dx + \cos \theta dy + \frac{b}{2}d\theta = ad\phi \quad 1 \quad (103)$$

Sustituyendo para x_2, y_2 :

$$\mathbf{n}(dx_2, dy_2) = (-\sin \theta)(dx + \frac{b}{2} \sin \theta d\theta) + (\cos \theta)(dy - \frac{b}{2} \cos \theta d\theta) \quad (104)$$

$$= -\sin \theta dx - \frac{b}{2} \sin^2 \theta d\theta + \cos \theta dy - \frac{b}{2} \cos^2 \theta d\theta \quad (105)$$

$$= -\sin \theta dx + \cos \theta dy - \frac{b}{2}(\sin^2 \theta + \cos^2 \theta)d\theta \quad (106)$$

$$= -\sin \theta dx + \cos \theta dy - \frac{b}{2}d\theta \quad (107)$$

$$-\sin \theta dx + \cos \theta dy - \frac{b}{2}d\theta = ad\phi' \quad (108)$$

A 2 le restamos 1 en número del lado izquierdo de la igualdad:

$$-\sin \theta dx + \cos \theta dy - \frac{b}{2} d\theta - [-\sin \theta dx + \cos \theta dy + \frac{b}{2} d\theta] \quad (109)$$

$$-\sin \theta dx + \cos \theta dy - \frac{b}{2} d\theta + \sin \theta dx - \cos \theta dy - \frac{b}{2} d\theta \quad (110)$$

$$-\frac{b}{2} d\theta - \frac{b}{2} d\theta = -bd\theta \quad (111)$$

Ahora 1 a 2 del lado derecho

$$ad\phi - ad\phi' \quad (112)$$

$$a(d\phi - d\phi') \quad (113)$$

Teniendo la igualdad

$$-bd\theta = a(d\phi - d\phi') \quad (114)$$

$$d\theta = -\frac{a}{b}(d\phi - d\phi') \quad (115)$$

Ahora integramos

$$\int d\theta = \int -\frac{a}{b}(d\phi - d\phi') \quad (116)$$

$$\int d\theta = -\frac{a}{b} \int d\phi - d\phi' \quad (117)$$

$$\theta = -\frac{a}{b}(\phi - \phi') + C \quad (118)$$

$$\theta = C - \frac{a}{b}(\phi - \phi') \quad (119)$$

Referencias

[1] Herbert Goldstein, Charles Poole, and John Safko. *Classical Mechanics*. Addison Wesley, 3rd edition, 2002.